



Ayudantía N°4
Primer Semestre - 2025

Defina los siguientes terminos

1. Suma cuadrada total
2. Suma cuadrada de errores
3. Suma cuadrada de la regresión
4. Error Cuadrático Medio (MSE)

Enunciado I

Usted está interesado en ver el efecto del gasto educativo en los niveles de desigualdad de los países latinoamericanos, para esto plantea el siguiente modelo de regresión simple.

$$gini_i = \beta_0 + \beta_1 * gasto_i + \epsilon_i \quad (1)$$

Table 1: Gini en función del %PIB destinado a educación

	<i>Dependent variable:</i>
	gini
gasto_educ	1.233*** (0.250)
Constant	44.805*** (1.023)
Observations	356
R ²	0.064
Adjusted R ²	0.062
Residual Std. Error	6.703 (df = 354)
F Statistic	24.272*** (df = 1; 354)
<i>Note:</i>	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Responda las siguientes preguntas

1. ¿Que significa que el R^2 sea de 0,064?
2. ¿Que puede concluir del valor de F y F critico?
3. Explique como se calcula el estadistico t y que significa
4. Grafique los datos (*Si utiliza R debe descargar el paquete "paqueteadp"*)

Matematico

Demuestre que la descomposición de la suma de cuadrados y el estadistico-F se reducen a la prueba de t de dos muestras con misma varianza(pooled) cuando $\alpha = 2$, con la certeza de que el estadistico-F, con 1 grado de libertad en el numerador y k en el denominador es equivalente a el estadistico T, con k grados de libertad.

$$F_{1,k} = t_k^2 \quad (2)$$

Enunciado II

Continuando con el ejercicio de la semana pasada, en el cual planteabamos dos modelos de regresión lineal, para explicar el consumo energetico en Chile, se le plantean las siguientes preguntas.

```
> mean(Data_1$Con_gwh)
[1] 5868.781
> mean(Data_1$Con_gwh^2)
[1] 34467443

Call:
lm(formula = Cons_G ~ IMACEC, data = Data_1)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-308.599  -71.552    9.838   87.959  240.571

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  4745.294    420.094   11.296 1.26e-10 ***
IMACEC        11.492      4.287    2.681  0.0137 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 143 on 22 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2462,    Adjusted R-squared:  0.212
F-statistic: 0.000 on 1 and 22 DF,  p-value: 0.000

Call:
lm(formula = Cons_G ~ time(Cons_G), data = Cons_G)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-248.19  -92.75  -10.10    77.29   252.98

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -256850.86   103512.78   -2.481  0.0212 *
time(Cons_G)    130.06         0.00    0.000  0.000 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 144.8 on 22 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.000,    Adjusted R-squared:  0.000
F-statistic: 6.442 on 1 and 22 DF,  p-value: 0.01874
```

Figure 1: Output de R

1. Rellene los espacios vacios.
2. Cual de los dos modelos se ajusta mejor. Justifique
3. Realice un test de hipótesis de MSE, con un nivel de significancia de 5%.